

① Теорія похибок

140. Якою к-стю правильних значущих цифр необхідно задати аргументи, щоб обчислити з 2 пр. зн. цифрами значення функції $f(x, y, z) = x \cdot y - z$, де $x^* = 2,38$ $y^* = 4,02$ $z^* = 1,61$. Принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

Р-ок. Необхідно знайти похибки аргументів $\Rightarrow$ беремо задані. Знайдемо наближене значення ф-ії

$$f(x, y, z) = x \cdot y - z = 2,38 \cdot 4,02 - 1,61 = 7,9576$$

Число має 2 пр. зн. цифри, тобто 1 цифру після коми. Отже $\Delta(f^*) \leq 0,5 \cdot 10^{-1}$.

Скористаємося принципом рівних абсолютних похибок. $\Delta(x^*) = \Delta(y^*) = \Delta(z^*) = \frac{\Delta(f^*)}{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right|} =$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^{-1}}{y + x + 1} = \frac{0,5 \cdot 10^{-1}}{4,02 + 2,38 + 1} = 0,06 \cdot 10^{-1} < 0,5 \cdot 10^{-1}$$

10^{-1} - розряд останньої пр. зн. цифри. Отже аргументи беремо з 2 пр. зн. цифрами (однією після коми).

18. З якою к-стю пр. зн. цифр потрібно взяти $\sqrt{3,02}$ та $\sqrt{3}$, щоб обчислити $\sqrt{3,02} - \sqrt{3}$ з 3 пр. зн. цифрами.

Р-ок. Порахуємо приблизно $\sqrt{3,02} - \sqrt{3} = 0,00576 = y$.
Отже, $\Delta(y^*) \leq 0,5 \cdot 10^{-5}$.

Так як необхідно знайти похибку аргументів $\Rightarrow$ обернена задача. Механі $x_1 = \sqrt{3,02}$, $x_2 = \sqrt{3}$.

З ф-ою похибки різниці: $\Delta(y^*) \leq \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*)$

З принципу рівних абс. похибок:

$$\Delta(x_1^*) = \Delta(x_2^*) = \frac{\Delta(y^*)}{\left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} \right|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-5}}{2} = 0,25 \cdot 10^{-5} \leq 0,5 \cdot 10^{-5}$$

Отже, треба взяти 6 значущих цифр (або 5 цифр після коми).

155. Корені р-ня $x^2 - \operatorname{tg} z \cdot x + e = 0$ необхідно обчислити з 3 зн. цифрами. Скільки пр. зн. цифр необхідно взяти для $\operatorname{tg} z$ і e .

Р-ок. Визначимо $z = \operatorname{tg} z = -2,1850399$, $c = e = 2,7182818$

Задача є оберненою, адже визначаємо похибки аргументів.

$$D = 4\operatorname{tg}^2 z - 4e$$

$$x_{1,2} =$$

$$\frac{2\operatorname{tg} z \pm 2\sqrt{\operatorname{tg}^2 z - e}}{2} = \operatorname{tg} z \pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 z - e}$$

$$f(z, c) = x$$

$$x_1: f(z, c) = z + \sqrt{z^2 - c}$$

$$f^* \approx -2,1850399 + \sqrt{4,7744 - 2,7183} \approx -0,751129$$

$$\Delta f^* \leq 12 \cdot 10^{-3}$$

Використаємо принцип рівних абсолютних похибок:

$$\Delta(z^*) = \Delta(c^*) = \frac{\Delta f^*}{\left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial c} \right|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,8725} \approx 0,573066 \cdot 10^{-3}$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| = \left| 1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 - c}} \right| \approx 0,5238 \quad \left| \frac{\partial f}{\partial c} \right| = \left| \frac{-1}{2 \sqrt{z^2 - c}} \right| \approx 0,3487$$

$$0,573066 \cdot 10^{-3} < 0,5 \cdot 10^{-2}, \quad \text{Отже, необхідно взяти}$$

tg 2 і є з 3 значущими цифрами (або 2 після коми).

120. Знайти відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з точністю 4% зн. ф-ї $f(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_2^2}{x_1 x_3}$,

де $x_1^* = 1,23$; $x_2^* = 1,07$; $x_3^* = 2,31$. Вик. принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

Р-ок $\delta(f^*) = 4\% = 0,04$.

$$f^* = \frac{1,07^2}{1,23 \cdot 2,31} = 0,40295. \quad \text{Отже, } \Delta(f^*) \leq |f^*| \cdot \delta(f^*) = 0,04 \cdot 0,40295 = 0,0161$$

Обернена задача: $\Delta(x_1^*) = \Delta(x_2^*) = \Delta(x_3^*) = \frac{\Delta(f^*)}{\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \right|} =$

$$= \frac{0,0161}{\left| -\frac{x_2^2}{x_1^2 x_3} \right| + \left| \frac{2x_2}{x_1 x_3} \right| + \left| -\frac{x_2^2}{x_1 x_3^2} \right|} = \frac{0,0161}{0,3276 + 0,7532 + 0,1744} = 0,0128.$$

$$\delta(x_1^*) \approx \left| \frac{0,0128}{1,23} \right| \cdot 100\% = 1,04\%$$

$$\delta(x_3^*) \approx \left| \frac{0,0128}{2,31} \right| \cdot 100\% = 0,55\%$$

$$\delta(x_2^*) \approx \left| \frac{0,0128}{1,07} \right| \cdot 100\% = 1,19\%$$

14 Знайти похибку при набли. обр. ф-ї $f(x, y, z) = \frac{xz}{y}$, якщо $x = 2.3 \pm 0,01$, $y = 1,5 \pm 0,02$, $z = 3.5 \pm 0,03$. (якщо задана тільки $a = b \pm c$: $b = a^*$, $c = \Delta(a^*)$)

P-ок.

Проста задана.

$$\Delta(f^*) = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta(x_i^*) = \frac{z}{y} \cdot \Delta(x^*) + \frac{x}{y} \cdot \Delta(z^*) + \left| -\frac{xz}{y^2} \right| \cdot \Delta(y^*)$$

$$\Delta(y^*) = \frac{3,5}{1,5} \cdot 0,01 + \frac{2,3}{1,5} \cdot 0,03 + \frac{2,3 \cdot 3,5}{1,5^2} \cdot 0,02 \approx 0,023 +$$

$$+ 0,046 + 0,072 \approx 0,141$$

Відносна похибка:

$$\delta(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{|f^*|} \cdot 100\% \approx 2,62\%$$

$$f^* = \frac{2,3 \cdot 3,5}{1,5} \approx 5,37$$

124. Знайти похибки при набли. обр. $f(x, y, z) = \frac{x-yz}{z}$,

якщо $x = 3,1$, $y = 0,81$, $z = 1,13$, і всі значення

цифр є правильними.

P-ок.

Задача проста.

Виходимо з умови про

значення цифр:

$$\Delta(x^*) \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-1}, \quad \Delta(y^*) = \Delta(z^*) \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$$

$$\Delta(f^*) = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta(x_i^*) = \frac{1}{z} \cdot \Delta(x^*) + \left| -\frac{y}{z} \right| \cdot \Delta(y^*) + \left| -\frac{x-yz}{z^2} \right| \cdot \Delta(z^*) =$$

$$= \frac{1}{1,13} \cdot 10^{-1} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2 \cdot 0,81}{1,13} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} + \left| \frac{3,1 - 0,81^2}{1,13^2} \right| \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} =$$

$$= 0,044 + 0,007 + 0,010 \approx 0,061$$

Визначена похибка.

$$f^* = \frac{3,1 - 0,81^2}{1,13} = 2,163$$

$$\delta(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{|f^*|} = \frac{0,061}{2,163} \cdot 100\% = 2,82\%$$

127. Знайти похибки при надб. обр. $f(x, y) = \ln x + y^2$,

якщо $x = 0,925$, $y = 1,123$ ар. мають гб: пр-льні значення

Р-ок. Ділення задано: $\Delta(x^*) \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$, $\Delta(y^*) \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-1}$

$$x^* = 0,925 \pm 0,005 \quad y^* = 1,123 \pm 0,05$$

$$\Delta(f^*(x, y)) = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta(x^*) + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta(y^*) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} + 2y \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} =$$

$$= \frac{1}{0,925} \cdot 0,005 + 2 \cdot 1,123 \cdot 0,05 = 0,005 + 0,1123 = 0,1173$$

$$f^* = \ln(0,925) + 1,123^2 \approx 1,183$$

$$\delta(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{|f^*|} \cdot 100\% = \frac{0,1173}{1,183} \cdot 100\% = 9,91\%$$

134. Знайти похибки при надб. обчисленні ф-ії $f(x, y, z) =$

$$= xy - z^2, \text{ якщо } x = 2,3 \pm 0,01, y = 1,5 \pm 0,02, z = 3,5 \pm 0,03$$

Р-ок. Ділення задано.

$$\Delta(f^*) = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta(x^*) + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta(y^*) + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \cdot \Delta(z^*) = y \cdot \Delta(x^*) +$$

$$+ x \cdot \Delta(y^*) + 2z \Delta(z^*) = 1,5 \cdot 0,01 + 2,3 \cdot 0,02 + 2 \cdot 3,5 \cdot 0,03 = 0,271$$

$$|f^*| = 2,3 \cdot 1,5 - 3,5^2 = -8,8$$

$$\delta(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{|f^*|} \cdot 100\% = \frac{0,271}{8,8} \cdot 100\% = 3,08\%$$

141. Знайти абсолютні та відносні похибки при, які 0.3
 обчислити з 1 пр. зн. функцію $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 \cdot x_3$
 де $x_1^* = 2,14$, $x_2^* = 1,93$, $x_3^* = 0,82$. Пр. рівних абс. похб.

Р-ок. Обернена задача. Щоб визначити $\Delta(f^*)$:

$$\Delta f^* = 2,14 - 1,93 \cdot 0,82 = 0,5574. \text{ розряд } 10^{-1}.$$

$$\Delta(f^*) \leq 0,5 \cdot 10^{-1}.$$

$$\Delta(x_1^*) = \Delta(x_2^*) = \Delta(x_3^*) = \frac{\Delta(f^*)}{\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \right|} = \frac{0,05}{1 + x_3 + x_2} =$$

$$= \frac{0,05}{1 + 0,82 + 1,93} = 0,013.$$

$$\delta(x_1) = \left| \frac{\Delta(x_1)}{x_1^*} \right| \cdot 100\% = \frac{0,013}{2,14} \cdot 100\% \approx 0,6\%$$

$$\delta(x_2) = \left| \frac{\Delta(x_2)}{x_2} \right| \cdot 100\% = \frac{0,013}{1,93} \cdot 100\% \approx 0,67\%$$

$$\delta(x_3) = \left| \frac{\Delta(x_3)}{x_3} \right| \cdot 100\% = \frac{0,013}{0,82} \cdot 100\% \approx 1,59\%.$$

17. Радіус кола дорівнює 10 см. З якою точністю треба
 його виміряти, щоб похибка площі круга не пере-
 в. 6,399 см², якщо $\pi = 3,14$?

Р-ок. r - радіус кола, S - площа круга
 $S = S = \pi r^2$ $\Delta(S^*) = 6,399$ см.

Обернена задача з 1 аргументом

$$\Delta(r^*) = \frac{\Delta(S^*)}{|S'(r^*)|} = \frac{6,399}{62,8} = 0,102.$$

$$S'(r^*) = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 = 62,8$$

$$\delta(r^*) = \left| \frac{\Delta(r^*)}{r} \right| \cdot 100\% = \frac{0,102}{10} \cdot 100 = 1,02\%$$

116. Дка відносна похибка обр. площі сектора кола

$R = 21,53 \pm 0,005$ см, кута $\alpha = 137^\circ (25 \pm 1)'$, якщо

ї взято з 4 нр-ими знаками? Обр. площу.

Рок. Према задата. S-площа сектора кола.

$$S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha = ? \quad \pi = 3,142$$

$$S^* = \left(3,142 \cdot 21,53^2 \cdot \left(137 + \frac{25}{60} \right) \right) / 360 \approx 555,944$$

$$\Delta(S^*) = \left| \frac{\partial S}{\partial \pi} \right| \cdot \Delta(\pi^*) + \left| \frac{\partial S}{\partial R} \right| \cdot \Delta(R^*) + \left| \frac{\partial S}{\partial \alpha} \right| \cdot \Delta(\alpha^*)$$

$$\Delta(\pi^*) = 0,000407$$

$$\Delta(R^*) = 0,005, \quad \Delta(\alpha^*) = 1' = \frac{1}{60}$$

$$\Delta(S^*) = \frac{R^2 \cdot \alpha}{360^\circ} \cdot \Delta(\pi^*) + \frac{2\pi R \cdot \alpha}{360^\circ} \cdot \Delta(R^*) + \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \Delta(\alpha^*) =$$

$$= \frac{21,53^2 \cdot \left(137 + \frac{25}{60} \right)}{360} \cdot 0,000407 + \frac{3,142 \cdot 21,53 \cdot \left(137 + \frac{25}{60} \right)}{180} \cdot 0,005 +$$

$$+ \frac{3,142 \cdot 21,53^2}{360} \cdot \frac{1}{60} \approx 0,398$$

$$\delta(S^*) = \frac{\Delta(S^*)}{|S^*|} = \frac{0,398}{555,944} \cdot 100\% = 0,0716\%$$

129. Обр. площу паралелограма зі ст. $a = 35,29 \pm 0,005$; $b = 51,18 \pm 0,001$ і $\alpha = 26^\circ (37 \pm 1)'$. Абр. і відн. похибка?

Р-ок. $S = a \cdot b \cdot \sin \alpha = ?$

$$S^* = 35,29 \cdot 51,18 \cdot \sin\left(26 + \frac{37}{60}\right)^\circ = 805,186$$

Према задата.

$$\Delta(S^*) = \left| \frac{\partial S}{\partial a} \right| \cdot \Delta(a^*) + \left| \frac{\partial S}{\partial b} \right| \cdot \Delta(b^*) + \left| \frac{\partial S}{\partial \alpha} \right| \cdot \Delta(\alpha^*) =$$

$$= b \cdot \sin \alpha \cdot \Delta(a^*) + a \cdot \sin \alpha \cdot \Delta(b^*) + a \cdot b \cdot \cos \alpha \cdot \Delta(\alpha^*) =$$

$$= 51,18 \cdot \sin 26^\circ 37' \cdot 0,005 + 35,29 \cdot \sin 26^\circ 37' \cdot 0,001 +$$

$$+ 51,18 \cdot 35,29 \cdot \cos 26^\circ 37' \cdot 0,00029 \approx 0,599.$$

$$\parallel \Delta(\alpha^*) = 1' = \frac{1}{60}^\circ = \frac{1}{60} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0,00029$$

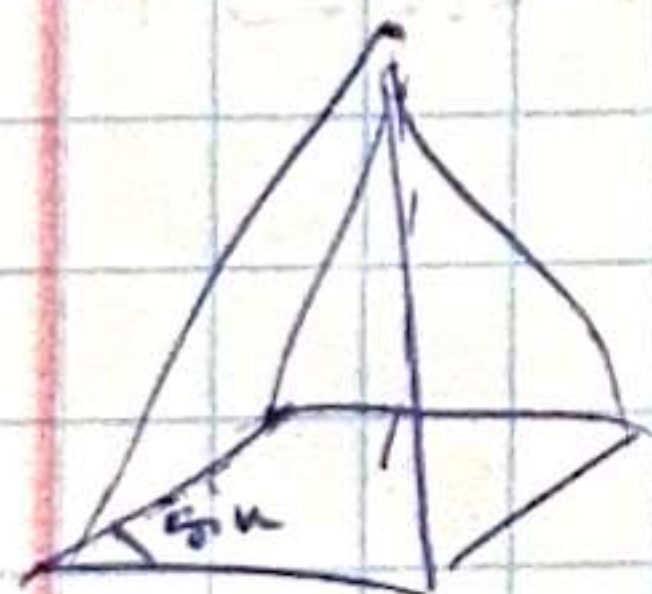
$$\delta(S^*) = \frac{\Delta(S^*)}{|S^*|} = \frac{0,599}{809,186} \cdot 100\% \approx 0,074\%.$$

148. З якою відносною похибкою необ. висірежати сторони паралелепіпеда в основі піраміди, щоб похибка об'є. V піраміди не перевищує 5%? похибка синуса кута між нмми $\leq 0,5\%$.

Р-ок. Задача обернена.

a - I сторона, b - II сторона. $\sin \alpha$ - синус кута.

$$V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot a \cdot b \cdot \sin \alpha.$$



$$\delta(\sin \alpha) = 0,5\%$$

↑ припускаємо, що похибки $\delta(a) = \delta(b) = \delta(h).$

Використаємо формулу похибки добутку.

$$\delta(V^*) = \delta(a^*) + \delta(b^*) + \delta(h^*) + \delta(\sin \alpha^*)$$

$$0,05 = 3\delta(a^*) + 0,005$$

$$3\delta(a^*) = 0,045$$

$$\delta(a^*) = \delta(b^*) = \delta(h^*) = \frac{0,045}{3} = 0,015. \quad \text{або } 1,5\%.$$

148-1. Відомо, що гіперболічний синус та гіперболічний косинус можна замислити: $\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \approx 10,067$ та $\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \approx 10,018$, де всі цифри правильні. Оцінимо

похибки при визначенні e^{-3} через $e^{-3} = \operatorname{ch} 3 - \operatorname{sh} 3$.

Р-ок. Нехай $\operatorname{ch} 3 = x$, $\operatorname{sh} 3 = y$. $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$.

Головна задача. $\Delta(\operatorname{ch} 3^*) = \Delta(\operatorname{sh} 3^*) = \frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$.

$$\Delta(f^*) = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \cdot \Delta(x^*) + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \cdot \Delta(y^*) = \left| \frac{-1}{(x+y)^2} \right| \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} +$$

$$+ \left| \frac{1}{(x+y)^2} \right| \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,0025 \cdot 10^{-3}.$$

$$f^* = x+y = 0,0498.$$

$$S(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{f^*} = \frac{0,0025 \cdot 10^{-3}}{0,0498} \cdot 100\% = 0,005\%$$

$$e^{-3} = 0,0498 \pm 2,5 \cdot 10^{-6}.$$

III. Радіус основи конуса та його висота $R=25$ $h=13$. З

якою точністю задати R і h , щоб обр. площу повн. пов. конуса

з точністю 0,1%,

$$f = S = \pi R h + \pi R^2, \quad l = \sqrt{h^2 + R^2}$$

Р-ок. Обернена задача. $\delta = 0,001$

$$\Delta(f^*) = |f^*| \cdot S(f^*) = 0,001 \cdot 1329,5\pi = 1,3295\pi.$$

$$f^* = \pi \cdot 25 \cdot \sqrt{13^2 + 25^2} + \pi \cdot 25^2 = 1329,5\pi.$$

Нехай обр. похибки рівні: $\Delta(R^*) = \Delta(h^*) = \frac{\Delta(f^*)}{\left| \frac{\partial f}{\partial h} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial R} \right|} =$

$$= \frac{\Delta(f^*)}{2\pi R + \pi \frac{2R^2 + h^2}{\sqrt{R^2 + h^2}}} + R\pi \cdot \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{1,3295\pi}{100,36\pi + 11,53\pi} = 0,0115.$$

$$S(R^*) = \frac{0,0115}{25} \cdot 100\% = 0,048\%$$

$$S(h^*) = \frac{0,0115}{13} \cdot 100\% = 0,092\%.$$

М9. У результаті вим. R з точністю до 0,5 см. отримали значення 14 см. Абс. і відн. похибки в разі обчислення площі кола, якщо $\pi \approx 3,142$.

Р-ок $R = 14 \pm 0,5$ см. $\pi = 3,142$.

$$S = \pi R^2. \quad S^* = 3,14 \cdot 14^2 = 615,44$$

$$\Delta(S^*) = 2\pi R \cdot \Delta(R^*) = 2 \cdot 3,142 \cdot 14 \cdot 0,5 = 43,988$$

$$S(S^*) = \frac{\Delta(S^*)}{S^*} = \frac{43,988}{615,44} \cdot 100\% \approx 7,142\%.$$

М39. Знаючи гор. похибки V пр. 4 кут. піраміди, висота h і сторона основи a .

$$V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot a^2$$

$$S(V) = S(h) + 2 \cdot S(a).$$

М45. З якою к-стю значущих цифр необхідно взяти e , щоб похибка не перевищувала 0,05%.

Рок $S(e^*) = \frac{\Delta(e^*)}{|e^*|} \leq 0,05\%$

$$\Delta(e^*) = S(e^*) \cdot |e^*| = 0,0005 \cdot 2,71828 = 0,1359 \cdot 10^{-2}$$

$$\Delta(e^*) \leq 0,1359 \cdot 10^{-2} < 0,5 \cdot 10^{-2}.$$

З 3-ма знам. числами (2 після коми)

М115. З якою точністю треба обчислити $\sin \frac{\pi}{8}$, щоб відн. похибка обр. найбільшого кореня $x^2 - 2x + \sin \frac{\pi}{8} = 0$ не перевищувала 10^{-3} .

$$D = b^2 - 4ac = 4 - 4 \cdot \sin \frac{\pi}{8}$$

Шуканий корінь $x = 1 + \sqrt{1 - \sin \frac{\pi}{8}}$ $\sin \frac{\pi}{8} = z$

$$x^* \approx 1,78569$$

$$\Delta(x^*) = \delta(x^*) \cdot x^* = 10^{-3} \cdot 1,78569 = 0,00178569$$

$$\Delta(z^*) = \frac{\Delta(x^*)}{|f'(z^*)|} = \frac{0,00178569}{0,6364} \approx 0,0028$$

$$f'(z^*) = -\frac{1}{2\sqrt{1-z^2}} = -0,6364$$

$$\delta(z^*) = \frac{\Delta(z^*)}{z^*} \cdot 100\% \approx 0,73\%$$

М9. У 5-значних логарифм. таблицях нав. зн. логарифмів з $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-6}$. Оцінити можливу похибку в разі визн. числа за його логарифмом, якщо число лежить у межах між 300 і 400. e^y

$$\Delta(x^*) \leq |x| \cdot \Delta(y^*)$$

$$\Delta(x^*) \leq 400 \cdot (0,5 \cdot 10^{-6})$$

М7. Яка р-ність точніша? $\delta(x^*) \approx \left| \frac{x - x^*}{x^*} \right|$

// Обернена задача, 1 аргумент: $\Delta(x^*) = \frac{\Delta(y^*)}{|f'(x)|}$

② Найменший рівняння

14. Зробити дві ітерації методом релаксації.

Найменший корінь, $\varepsilon = 0,001$, $3x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$.

Достатня умова збіжності: $0 < m, \mu < M, |f'(x)| < M_1$

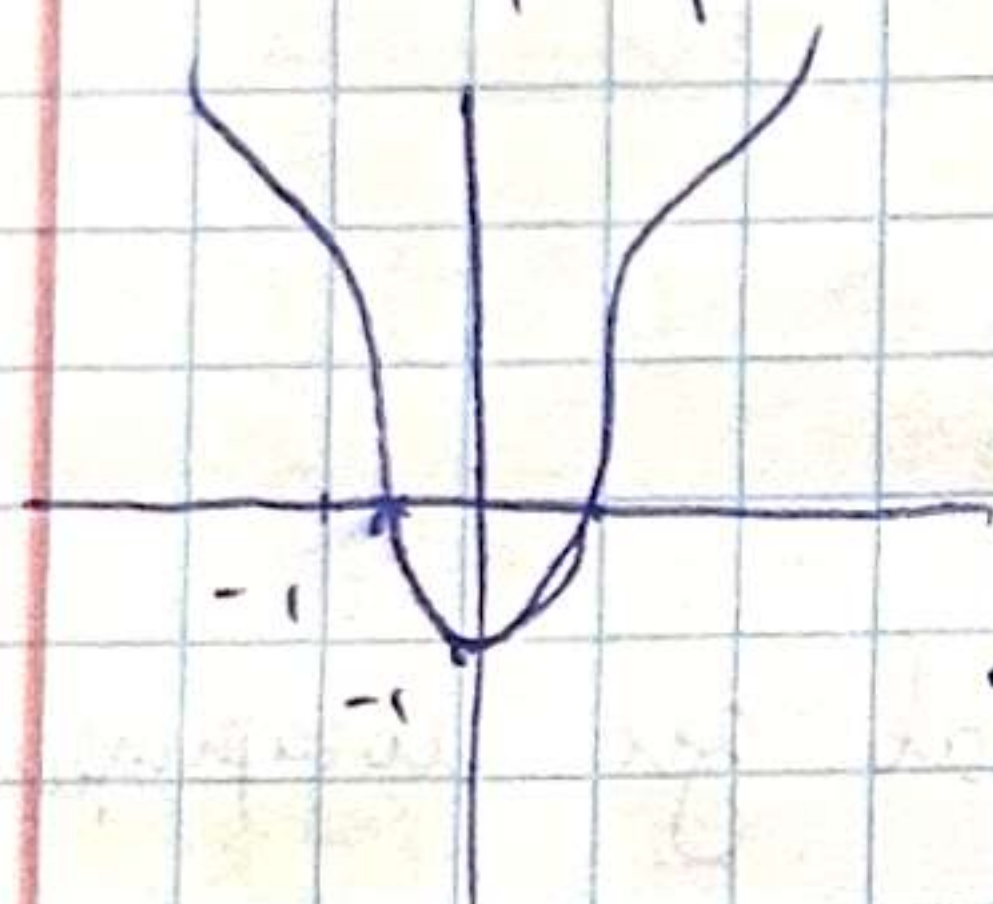
Іт. процес: $x_{n+1} = x_n \pm \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
 $+ f' < 0 \quad - f' > 0$

$$\tau_{opt} = \frac{2}{M_1 + m_1}$$

Умова прип: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$

Найменший корінь на $[-1, -0,5]$. (перевірити набу)

Перевіримо ум. зб: $f' = 6x + 2\pi \cdot \sin(\pi x) \cdot \cos(\pi x)$



$$M_1 = +6$$

$$m_1 = 1,212$$

$$\tau_{opt} = \frac{2}{6 + 1,212} \approx 0,277$$

ум. зб. ✓

Обираємо поч. набу. $x_0 = -0,5$

$$f' < 0 \quad x_1 = x_0 \pm 0,277 \cdot (3 \cdot (-0,5)^2 - \cos^2(\pi \cdot (-0,5))) \approx -0,292$$

$|x_1 - x_0| > \varepsilon$, продовжуємо

$$x_2 = x_1 \pm 0,277 \cdot f(x_1) = -0,292 + 0,277 \cdot (3 \cdot (-0,292)^2 - \cos^2(\pi \cdot (-0,292))) = -0,528$$

$|x_2 - x_1| > \varepsilon$, маємо продовж.

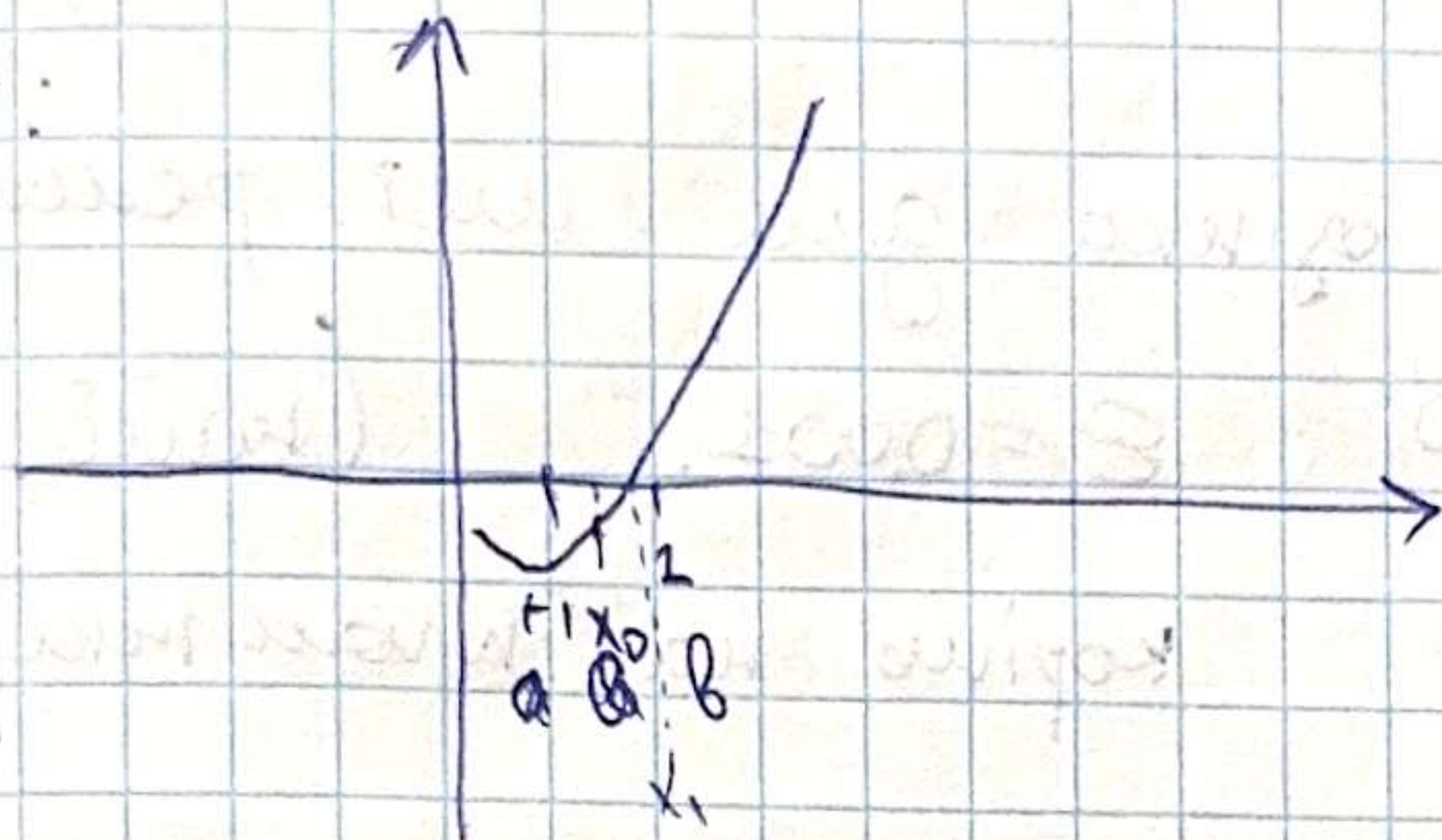
16. Знайти априорну оц. к-сть кроків при знах. найм. кореня $x^2 \cdot \lg x - 1 = 0$ методом дихотомії, $\varepsilon = 0,01$. Теорет. інтерн. методу

Формула для ан. оцінки: $n \geq \lceil \log_2 \frac{b-a}{\epsilon} \rceil$

Коріння леж. на проміжку $[1, 2]$.

тоді $n \geq \lceil \log_2 \frac{2-1}{0,01} \rceil = 6$.

Граф. ілї:



8. Зробити дві ітер. методом дихотомії, найб. корінь, $\epsilon = 0,001$

$$e^x - 2(x-1)^2 = 0$$

Найбільший корінь: $[0, 1]$

Ім. процес: $x = \frac{a+b}{2}$

Ум. прип.: $|x_n - x_{n-1}| \leq \epsilon$

~~хочемо~~ $a_0 = 0$ $b_0 = 1$

Ім 1. $x_0 = \frac{0+1}{2} = 0,5$

знак в 0,5 $\Rightarrow b_1 = 0,5$

$x_1 = \frac{0+0,5}{2} = 0,25$

знак $\Rightarrow b_2 = 0,25$

$x_2 = \frac{0+0,25}{2} = 0,125$

знак $\Rightarrow a_3 = 0,125$

112. Дві ім. для найменшого кореня $3x - \cos x - 1 = 0$

методом Ньютона, $\epsilon = 0,001$.

Дост. ум. збіжності: C^2 , $f'(x)$ - знакостала,
 $f'(x) \neq 0$, $f(x_0) \cdot f(x_1) > 0$.

$$2) q = \frac{M_1 |x_0 - x^*|}{2m_1} < 1$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\text{Лим. пр: } |x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$$

...

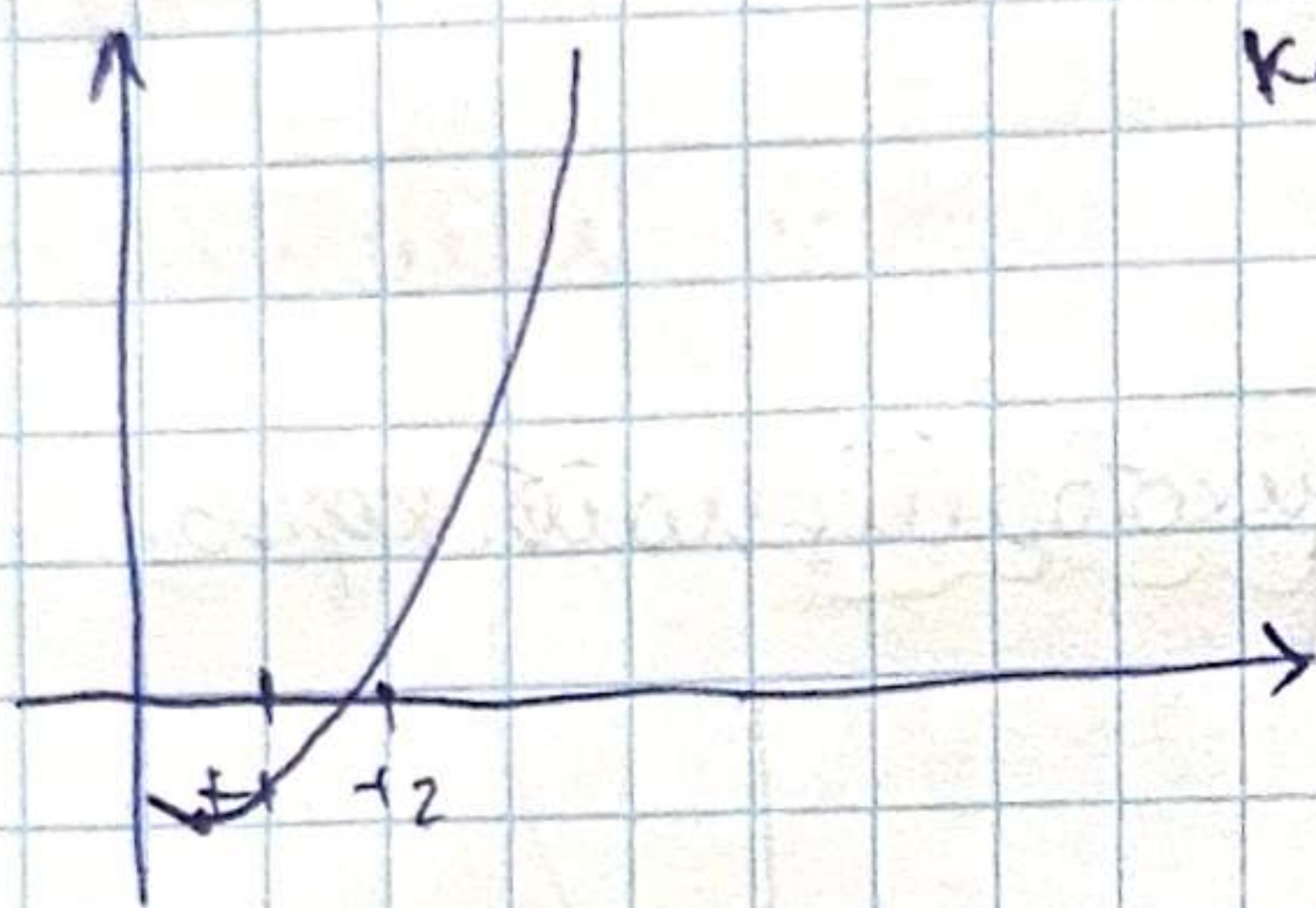
120. Априорна оцінка для мет. рекурсії

$$x^2 \lg x - 1 = 0$$

$$\varepsilon = 0,001$$

(найб. корінь)

корінь на проміжку $[1, 2]$.



$$n \geq \left\lceil \frac{\ln(|x_0 - x^*|/\varepsilon)}{\ln(1/q_0)} \right\rceil + 1$$

$$q_0 = \frac{M_1 - m_1}{M_1 + m_1} \dots$$

120.1 Апри. оцінка, метод простої ітерації

$$n \geq \left\lceil \frac{\ln \left(\frac{|x_0 - x^*|}{(1-q)\varepsilon} \right)}{\ln(1/q)} \right\rceil + 1$$

$$q: \max | \varphi'(x) | \leq q < 1$$

155 Syst

Мет. простої ітерації $x_0 = 1,25$ $y_0 = 0$.

$$\varepsilon = 0,01$$

$$\text{Лим. процес: } \bar{x}^{k+1} = \bar{\varphi}(\bar{x}^k)$$

$$\begin{cases} \sin(x - 0,6) - y = 1,6 \\ 3x - \cos y = 0,9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \sin(x - 0,6) - 1,6 \\ x = 0,3 + \frac{1}{3} \cos y \end{cases}$$

$$y = \sin(x - 0,6) - 1,6 \quad \varphi_2$$

$$x = 0,3 + \frac{1}{3} \cos y \quad \varphi_1$$

перевіримо достатню умову збіжності:

$$A = \Phi'(x) = \begin{pmatrix} \cos(x-0,6) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A_0 = A(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \cos 0,65 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \Phi'(x) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \sin y \\ \cos(x-0,6) & 0 \end{pmatrix} \quad A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0,796 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\|A_0\|_1 = 0,796 < 1 \rightarrow \text{збігається.}$$

$$x_1 = 0,3 + \frac{1}{3} \cos 0 \approx 0,6333$$

$$y_1 = \sin(0,65) - 1,6 \approx -0,9948.$$

Умова завершення: $\|x_1 - x_0\| \leq \varepsilon$

$$\max(|0,6333 - 1,25|, |-0,9948 - 0|) > \varepsilon. \quad \text{Продовжуємо.}$$

$$x_2 = 0,3 + \frac{1}{3} \cos(-0,9948) \approx 0,4816$$

$$y_2 = \sin(0,6333 - 0,6) - 1,6 \approx -1,5667.$$

$$\|x_2 - x_1\|_\infty > \varepsilon.$$

МГ [SYS] 2 ітерації модифікований Мьютона $\varepsilon = 0,01$.

$$\begin{cases} \sin(2x - y) - 1,2x = 0,4 \\ 0,8x^2 + 1,5y^2 = 1 \end{cases} \quad \text{Ім.кр:} \quad \begin{cases} x^{k+1} = x^k - A_0^{-1} \bar{F}(\bar{x}^k) \\ \|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon \end{cases}$$

$$A_k = \bar{F}'(\bar{x}_k)$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 2 \cdot \sin(2x-y) - 1,2 & -\cos(2x-y) \\ 1,6x & 3y \end{pmatrix}$$

Початок $x_0 = (1, 0)^T$

Матриця $A_0 = \begin{pmatrix} -2,0322 & 0,4161 \\ 1,6 & 0 \end{pmatrix}$ Шукаємо A^{-1} .

$$A_0^{-1} = \frac{1}{\det A_0} \begin{pmatrix} 0 & -0,4161 \\ 1,6 & -2,0322 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 & 0,6250 \\ 2,4034 & 3,0526 \end{pmatrix}$$

$$\bar{F}(\bar{x}_0) = \begin{pmatrix} -0,6907 \\ -0,2 \end{pmatrix}$$

$$x' = x_0 - A_0^{-1} \cdot \bar{F}^0 = \dots$$

③ СЛАР + вк. значення

14. Область збіжності Зейделя для $Ax=b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

Необх. і дост. ум. збіжності:

$$\begin{vmatrix} \lambda & a & 0 \\ \lambda a & \lambda & a \\ 0 & \lambda a & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^3 - \lambda^2 a^2 - \lambda^2 a^2 = 0$$

$$= \lambda^2 (\lambda - 2a^2) = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ або } \lambda = 2a^2$$

$$\lambda - 2a^2 = 0$$

$$\lambda < 1$$

$$2a^2 < 1$$

$$|a| < \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$a^2 < \frac{1}{2}$$

16. Зробити дві ітерації методом Якобі для $\varepsilon = 0.01$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Ім. процес: $x_i^{k+1} = \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k + \frac{b_i}{a_{ii}}$

Дост. ум. зб: $|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$

Перейдемо до матричної форми:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & -4 \\ 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

Пер. умову збіжності:

$$2 \geq 1$$

$$3 \geq 1+1$$

$$3 \geq 1$$

виконується.

Віхайд $x_0 = (0, 0, 0)^T$

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{2} (x_2^k) + \left(-\frac{4}{2} \right)$$

$$x_2^{k+1} = + \frac{1}{3} (x_1^k) + \frac{1}{3} (x_3^k) + \frac{2}{3}$$

$$x_3^{k+1} = -\frac{1}{3} (x_2^k)$$

$$x_1^1 = \frac{1}{2} \cdot 0 - 2 = -2$$

$$x_2^1 = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$x_3^1 = -\frac{1}{3} \cdot 0 = 0$$

$$\|x^1 - x^0\|_\infty = 2 > \varepsilon$$

$$x_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \right) - 2 = \frac{1}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{5}{3}$$

$$x_2^2 = \frac{1}{3} \cdot (-2) + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$$

$$x_3^2 = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{9}$$

$$\|x^2 - x^1\| = 0.666 > \varepsilon$$

17 При ітерації степеневого методу для знаходження макс. вл. зн. $\epsilon = 10^{-3}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Іт. процес: $x^{k+1} = A x^k$.

$$\lambda_1^{k+1} = \frac{x_m^{k+1}}{x_m^k}$$

Умова зупинки: $|\lambda_1^{k+1} - \lambda_1^k| \leq \epsilon$.

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$x^0 = (1, 1, 1)^T$$

$$\bar{x}^1 = A \cdot \bar{x}^0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1^1 = \frac{x_1^1}{x_0^1} = \frac{7}{1} = 7$$

Нормуємо: $\|\bar{x}^1\|_\infty = 7$ $\bar{e}^1 = \frac{\bar{x}^1}{\|\bar{x}^1\|_\infty} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}$

$$\bar{x}^2 = A \cdot \bar{e}^1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1/7 \\ 6/7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31/7 \\ 13/7 \\ 16/7 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1^2 = \frac{x_1^2}{x_1^1} = \frac{31/7}{7} = \frac{31}{7}$$

Далі. пр: $|\lambda_1^2 - \lambda_1^1| = \left| \frac{31}{7} - 7 \right| = \frac{2}{7} > \epsilon$.

Нормуємо: $\|\bar{x}^2\|_\infty = 31/7$

$$e^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 13/31 \\ 16/31 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}^3 = A \cdot \bar{e}^2 \dots$$

112. Тип ітерації методу ступінчастих добутоків, $\varepsilon = 10^{-3}$.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 10 \\ 1 & 10 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}^{k+1} = A \bar{x}^k \quad \pi_1^{k+1} = \frac{\max \pi.}{(x^{k+1}, x^k)} = \frac{(x^{k+1}, x^k)}{(x^k, x^k)}$$

$$x_0 = (1; 1; 1)^T$$

$$x_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 10 \\ 1 & 10 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 13 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\pi_1' = \frac{2+13+9}{3} = \frac{24}{3} = 8$$

$$e_1 = \begin{pmatrix} 2/13 \\ 1 \\ 9/13 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 10 \\ 1 & 10 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/13 \\ 1 \\ 9/13 \end{pmatrix} \dots$$

$$\text{Гли. крит.: } |\pi_1^{k+1} - \pi_1^k| \leq \varepsilon.$$

113. Знайти визначник методом Гауса по рядках.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = M_n P_n \cdot M_1 P_1 E.$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{A}_1 = \tilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A}_1 = M_1 \cdot \tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A}_2 = M_2 \cdot \tilde{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{A}_3 = M_3 \cdot \tilde{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Визначення $\det(A) = (-1)^P \cdot \tilde{a}_{11}^{(1)} \cdot \tilde{a}_{22}^{(2)} \cdot \tilde{a}_{33}^{(3)} =$
 $= -1 \cdot 2 \cdot (-1/2) \cdot (-1) = -1.$

116. Знайти область збіжності рядки.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 0 \\ a & 5 & a \\ 0 & 2a & 1 \end{pmatrix}$ Н. і г. ум. збіжності!

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2a & 0 \\ a & 5\lambda & a \\ 0 & 2a & \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5\lambda^3 - 2a^2\lambda - 2a^2\lambda = 5\lambda^3 - 4a^2\lambda = \lambda(5\lambda^2 - 4a^2) = 0$$

$$\lambda = 0 < 1 \quad 5\lambda^2 - 4a^2 \geq 0 \quad \lambda = \sqrt{\frac{4a^2}{5}} = \frac{2a}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{2a}{\sqrt{5}} < 1 \quad |a| < \frac{\sqrt{5}}{2}$$

120. Знайти число обумовленості для матриці

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -4 \\ -x_1 - 8x_2 + 4x_3 = 10 \\ -x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 20 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -8 & 4 \\ -1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -12 + 4 + 4 + 8 - 16 - 9 = -81 \neq 0. \text{ Можемо знайти.}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{88}{81} & -\frac{5}{81} & \frac{4}{27} \\ -\frac{5}{81} & -\frac{8}{81} & \frac{1}{27} \\ \frac{4}{27} & \frac{1}{27} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

$$\|A\|_{\infty} = \max = 1 + 1 + 1 + 9 = 14$$

$$\text{Cond}(A) = \|A\|_{\infty} \cdot \|A^{-1}\|_{\infty} = 14 \cdot 1,3830 = 19,36.$$

120. Знайти p-ок розклад кв. коренів

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = A^T \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$d_{11} = \text{sgn}(a_{11}) = 1$$

$$d_{22} = \text{sgn}(a_{22} - s_{12}^2 d_{11}) = \text{sgn}(0 - 1^2 \cdot 1) = -1$$

$$s_{11} = \sqrt{|a_{11}|} = 1$$

$$s_{22} = \sqrt{|a_{22} - s_{12}^2 d_{11}|} = \sqrt{|0 - 1^2 \cdot 1|} = 1$$

$$s_{12} = \frac{a_{12}}{d_{11} s_{11}} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$s_{23} = \frac{a_{23} - s_{12} d_{11} s_{13}}{d_{22} s_{22}} = \frac{1 - 1 \cdot 1 \cdot 2}{-1 \cdot 1} = 1$$

$$s_{13} = \frac{a_{13}}{d_{11} s_{11}} = 2$$

$$d_{33} = \text{sgn}(a_{33} - s_{13}^2 d_{11} - s_{23}^2 d_{22}) = \text{sgn}(4 - 2^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot (-1)) = 1$$

$$s_{33} = \sqrt{|a_{33} - s_{13}^2 d_{11} - s_{23}^2 d_{22}|} = \sqrt{|4 - 2^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot (-1)|} = 1$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S^T D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S^T D y = b$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = 2$$

$$y_1 - y_2 = 1 \Rightarrow y_2 = 1$$

~~$$3y_1 - y_2 - 2y_3 = 2$$~~

~~$$-2y_3 = 2 - 6 + 1 \Rightarrow y_3 = \frac{1}{2}$$~~

$$2y_1 - y_2 + y_3 = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_3 = 2 - 2y_1 + y_2 = 2 - 4 + 1 = -1.$$

$$Sx = y$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = -1$$

$$x_2 = 1 + 1 = 2$$

$$x_1 = 1 - 2 + 2 = 1$$

Щоб знайти визначник:

$$\det A = \prod_{i=1}^3 d_{ii} \cdot S_{ii}^2.$$

140. Знайти р-ок системи методом прогонки.

Перевірити умову ємнікості.

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

-c $\rightarrow$ тригонометрична

Розглянемо ум. стійкості:

1) $|c| \geq |a| + |b|$

$1 \geq 1$

2) $\exists i: |c| > |a_i| + |b_i|$

$3 \geq 2 + 1$

$2 > 1$

виконується

$$\alpha_i = \frac{b_i}{c_i} \quad \beta_i = \frac{f_i}{c_i}; \quad \alpha_{i+1} = \frac{b_i}{z_i} \quad \beta_{i+1} = \frac{f_i + \alpha_i \beta_i}{z_i}, \quad z_i = c_i - \alpha_i a_i$$

Зб. зиг: $y_n = \frac{f_n + \alpha_n \beta_n}{z_n}, \quad y_i = \alpha_{i+1} y_{i+1} + \beta_{i+1}$

$$\text{Det}(A) = -c_0 \cdot (-z_1) \cdot \dots \cdot (-z_n)$$

$$\alpha_1 = \frac{-1}{+1} = -1 \quad \beta_1 = \frac{4}{+1} = +4$$

$$z_1 = c_1 - \alpha_1 a_1 = -3 + 1 \cdot 1$$

$$\alpha_2 = \frac{-2}{-3 + 1 \cdot 1} = +1 \quad \beta_2 = \frac{2 + 1 \cdot (+4)}{-3 + 1 \cdot 1} = -3$$

$$y_2 = \frac{f_2 + \alpha_2 \beta_2}{c_2 - \alpha_2 a_2} = \frac{0 + 1(-3)}{-2 - 1 \cdot 1} = 1$$

$$y_1 = \alpha_2 \cdot y_2 + \beta_2 = -1 \cdot 1 - 3 = -2$$

$$y_0 = \alpha_1 \cdot y_1 + \beta_1 = -1 \cdot (-2) + 4 = 6$$

Р-ок системи: $y^* = (6, -2, 1)^T$

М8. Дві ітерації методом Зейделя, $\varepsilon = 0,01$. Ум. зб.

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 12 \\ 4x_1 - x_2 - 5x_3 = -13 \\ 2x_1 - 5x_2 - x_3 = -9 \end{cases}$$

Дм. зб.

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & | & 12 \\ 4 & -1 & -5 & | & -13 \\ 2 & -5 & -1 & | & -9 \end{pmatrix}$$

$$A = A^T - V$$

$$|-1| < 0 - \text{не вик.}$$

④ Інтерполяція

14. f -іє задана таблицею. За дон. інтерполяції

знайти значення x , для якого $y = 10$.

Обернена інтерполяція. Вузли - y

x_0 y x - зн. y -і

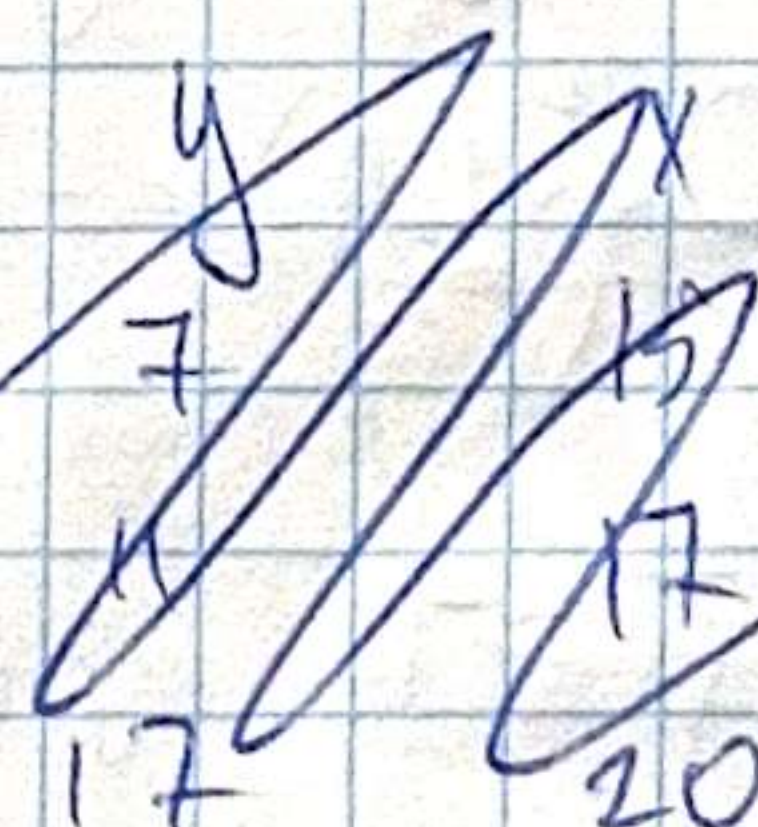
0 10 3

1 15 7

2 17 11

3 20 17

Визначено три вузли



Побудуємо таблицю розгінених p -чб

0 3 10 1,25 -0,09375 0,0067.

1 7 15 0,5 0

2 11 17 0,5

3 17 20

$$\text{Ду. } |f(x) - h_n(x)| = \omega(x) \cdot f(v, x_0, x_1, \dots, x_n).$$

1 р.р. $f(x_i, x_j) = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$

$= \frac{f(x_i, x_{i+1}) - f(x_{i-1}, x_i)}{x_{i+1} - x_{i-1}}$

$f(x_i, \dots, x_{i+k+1}) = \frac{f(x_{i+1}, \dots, x_{i+k+1}) - f(x_i, \dots, x_{i+k})}{x_{i+k+1} - x_i}$

Побудуємо поліном Ньютона 2-го степеня (р.р. 10 п. ман.)

$$P_2(y) = x_0 + f(y_0, y_1)(y - y_0) + f(y_0, y_1, y_2)(y - y_0)(y - y_1)$$

$$P_2(y) = 10 + 1,25(y - 3) + (-0,09375) \cdot (y - 3)(y - 7)$$

$$P_2(10) \approx 16,78125$$

Інтерп. Ньютона: $P_n(x) = f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + \dots +$
 $+ f(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$

16. Побуд. інтерп. поліном у формі Лагранжа та
 набли. обчислити $y = \sin(\pi x)$ при $x = 1/3$, оц. похибку.

$$x_0 = 0, x_1 = 1/6, x_2 = 1/2$$

k	x_k	$f(x_k)$
0	0	0
1	1/6	1/2
2	1/2	1

$$P_2 = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \cdot f(x_0) + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} +$$

$$+ f(x_2) \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \dots$$

$$h(1/3) = \dots$$

Оцінка похибки: $|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |w(x)|$

$$M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|, \quad w = (x - x_0) \dots (x - x_n)$$

17. З деяким кроком h потрібно розбити $\text{big } [-1, 1]$ щоб куск. інтервал. І степенем щоб знайти кожн. зн. $f(x) = 3^x$ з точністю $0,001$.

$$|f(x) - L_1(x)| \leq \frac{M_2 h^2}{8} \Leftrightarrow \Rightarrow h \leq \sqrt{\frac{8\varepsilon}{M_2}}$$

$$f'(x) = 3^x \ln(3)$$

$$f''(x) = 3^x (\ln 3)^2$$

$$M_2 = \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)| = |f''(1)| = 3(\ln 3)^2 \approx 0,68.$$

$$h \leq \sqrt{\frac{8 \cdot 10^{-3}}{0,68}} \approx 0,1.$$

Крок $0,1$, то big і zn і b .

$$n = (b-a)/h = \frac{2}{0,1} = 20.$$

18. $\ln$ є куск. стійкою? Якою дефекту? $\ln$ прир?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7}(x-1)^3 + (2-x) + \frac{18}{7}(x-1), & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{7}(81 - 112x + 57x^2 - 8x^3), & x \in [1, 2] \end{cases}$$

x_i	$S(x_i - 0)$	$S(x_i + 0)$
1	1	$18/7$

$\ln$ є стійкою, f не є неперервною в $x=1$.

112. Яка точність обчисл. $\ln 100,5$, за ген. інтервал за $\ln 100$, $\ln 101$, $\ln 102$, $\ln 103$, $\ln 104$.

5 big і b $\Rightarrow n=4$

$$M_5 = \max_{x \in [100, 104]} |f^{(5)}(x)| = \max_{x \in [100, 104]} \left| \frac{24}{x^5} \right| = \frac{24}{10^5} = 24 \cdot 10^{-10}.$$

$$|\ln 100,5 - \ln(100,5)| \leq \frac{24 \cdot 10^{-10}}{120}$$

$$|0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 3,5| = 6,5625 \cdot 10^{11}$$

113. На $[-2, 1]$ мод. мн.

Таблица 3-го степеню 3

коэф. 1 при старшей степеню. Обр. bigx. big 0.

$$T_0(x) = 1 \quad T_1(x) = x \quad T_{n+1} = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x)$$

$$T_2 = 2x^2 - 1 \quad T_3 = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x$$

Полином 3-го ст. коэф 1:

$$\bar{T}_n^{[a, b]}(x) = (b-a)^n \cdot 2^{1-2n} \cdot T_n^{[-2, 1]} \left(\frac{2x - (b+a)}{b-a} \right)$$

$$\begin{aligned} T_3^{[-2, 1]} &= 3^3 \cdot 2^{1-6} \cdot T_3^{[-1, 1]} \left(\frac{2x-1}{3} \right) = \frac{27}{32} \cdot \left(4 \left(\frac{2x-1}{3} \right)^3 - \right. \\ &\quad \left. - 3 \left(\frac{2x-1}{3} \right) \right) = \frac{27}{32} \cdot \left(\frac{4}{27} (8x^3 - 12x^2 + 6x - 1) - \frac{27(2x-1)}{27} \right) = \end{aligned}$$

$$= \frac{32x^3 - 48x^2 + 24 - 4 - 54 + 27}{32} = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{15}{16}x + \frac{23}{32}$$

bigx. big мннн: $\|\bar{T}_3^{[-2, 1]}(x)\| = 27 \cdot \frac{1}{32}$